



**HỌC VIỆN
NGÂN HÀNG**
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO IS54A



MOTIVATION: FROM USER TO CREATOR

USER (AI as Magic)



Interacting with results

CREATOR (AI Building Blocks)



Understanding the components ✨

HOW IT WORKS?



Chương 1: Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo (tiếp)

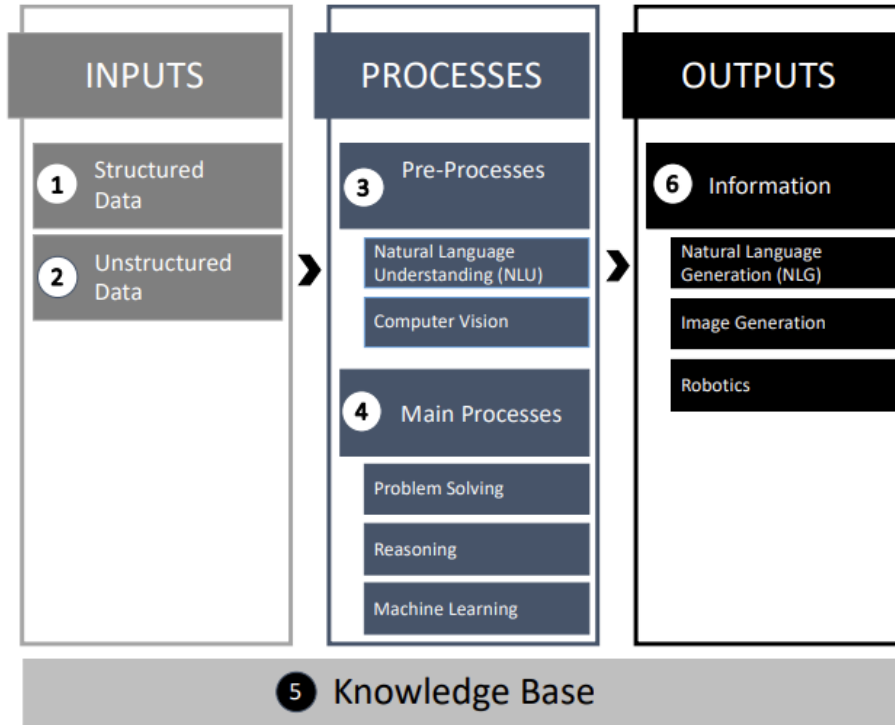
TS. Vũ Trọng Sinh
sinhvt@hvnh.edu.vn
0975674039



1.5. AI Building blocks

1.6. AI techniques

1.5. AI Building blocks

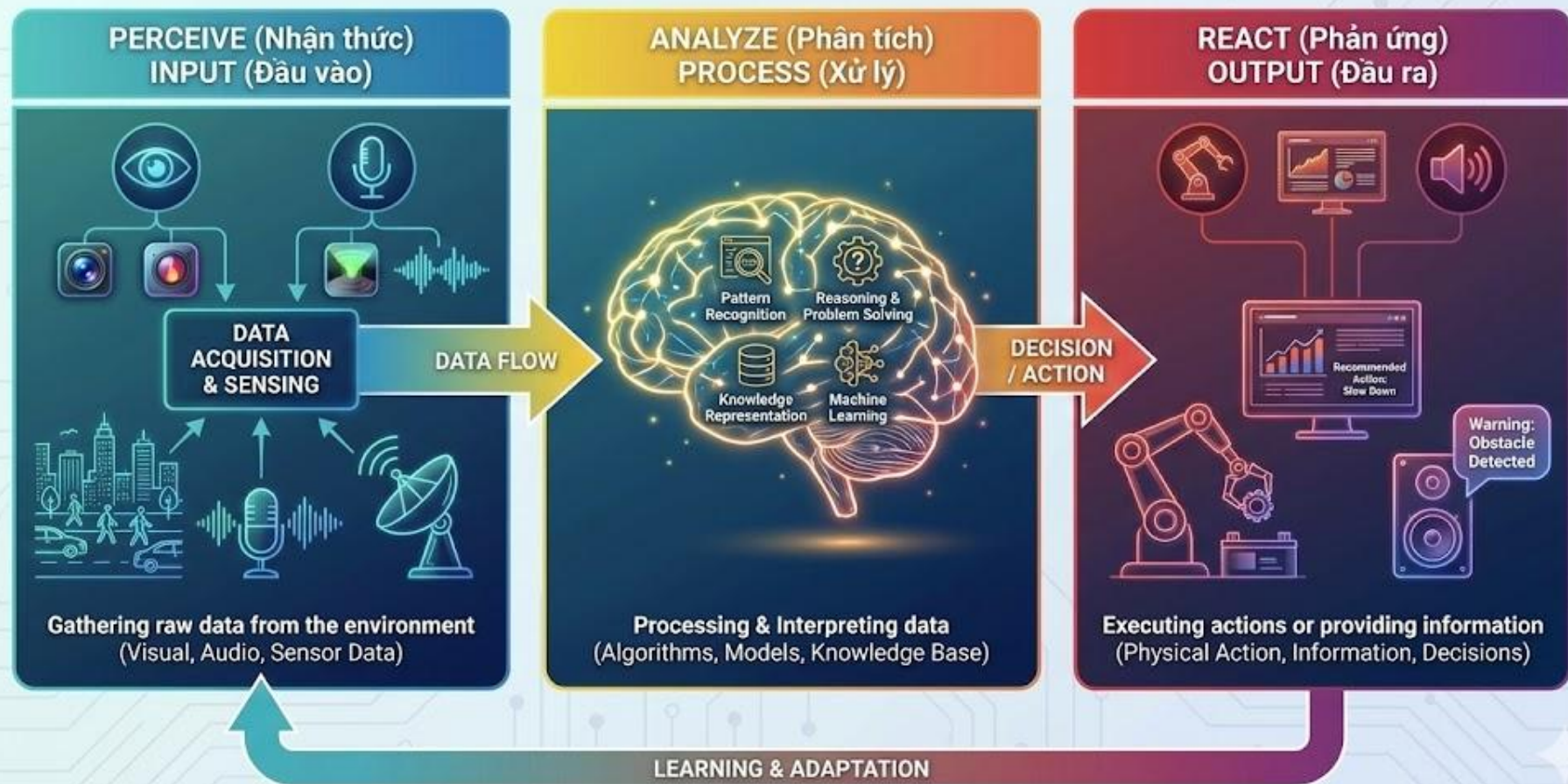


Artificial intelligence:
Building blocks and an
innovation typology, Ulrich
Paschen (2020)

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000768131930151X>

<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1400547/FULLTEXT01.pdf>

AI CYCLE: PERCEIVE, ANALYZE, REACT





Dữ liệu được chuẩn hóa và tổ chức theo lược đồ định sẵn

VD:

- nhân khẩu học khách hàng, dữ liệu duyệt web hoặc dữ liệu giao dịch (dữ liệu nội bộ)
- đánh giá trên mạng xã hội hoặc giao dịch chứng khoán (dữ liệu bên ngoài)

Tabular Data

columns = attributes for those observations

Rows = observations

Player	Minutes	Points	Rebounds	Assists
A	41	20	6	5
B	30	29	7	6
C	22	7	7	2
D	26	3	3	9
E	20	19	8	0
F	9	6	14	14
G	14	22	8	3
I	22	36	0	9
J	34	8	1	3



- Data sources:
 - Cơ sở dữ liệu hệ thống
 - Bảng tính Excel
 - Google Sheet
 - Dữ liệu dạng bảng từ các trang web
- Trái tim của phân tích kinh doanh và trí tuệ doanh nghiệp (BI).



Year	Hosts	Venues/ Cities	Total attendance †	Matches	Average attendance	Highest attendances ‡		
						Number	Venue	Game(s)
1930	Uruguay	3/1	590,549	18	32,806	93,000	Estadio Centenario, Montevideo	Uruguay 6-1 Yugoslavia, semi-final
1934	Italy	8/8	363,000	17	21,353	55,000	Stadio Nazionale PNF, Rome	Italy 2-1 Czechoslovakia, final
1938	France	10/9	375,700	18	20,872	58,455	Olympique de Colombes, Paris	France 1-3 Italy, quarter-final
1950	Brazil	6/6	1,045,246	22	47,511	173,850 ⁽⁹⁾	Maracanã Stadium, Rio de Janeiro	Brazil 1-2 Uruguay, deciding match
1954	Switzerland	6/6	768,607	26	29,562	63,000	Wankdorf Stadium, Bern	West Germany 3-2 Hungary, final
1958	Sweden	12/12	819,810	35	23,423	50,928	Ullevi Stadium, Gothenburg	Brazil 4-2 Soviet Union, group stage
1962	Chile	4/4	893,172	32	27,912	68,679	Estadio Nacional, Santiago	Brazil 1-2 Chile, semi-final
1966	England	8/7	1,563,135	32	48,848	96,270	Wembley Stadium, London	England 4-2 West Germany, final
1970	Mexico	5/5	1,603,975	32	50,124	108,192	Estadio Azteca, Mexico City	Mexico 1-0 Belgium, group stage
1974	West Germany	9/9	1,865,753	38	49,099	83,168	Olympiastadion, Munich	West Germany 1-0 Chile, group stage
1978	Argentina	6/5	1,545,791	38	40,679	71,712	Estadio Monumental, Buenos Aires	Italy 1-0 Argentina, group stage
1982	Spain	17/14	2,109,723	52	40,572	95,500	Camp Nou, Barcelona	Argentina 0-1 Belgium, Opening match



Dữ liệu không được chuẩn hóa hoặc tổ chức theo một lược đồ định sẵn.

Dữ liệu phi cấu trúc ngày càng lớn.

IoT, mạng xã hội và thiết bị di động rất phổ biến, chúng tạo ra dòng chảy dữ liệu vô tận hầu hết là phi cấu trúc.

Ví dụ: ngôn ngữ con người ở dạng viết, như blog, bài đăng, đánh giá, bình luận, hoặc tweet; lời nói, như âm thanh trong nội dung do người dùng tạo, và hình ảnh mô tả đối tượng hoặc con người.

Unstructured data – sources and types



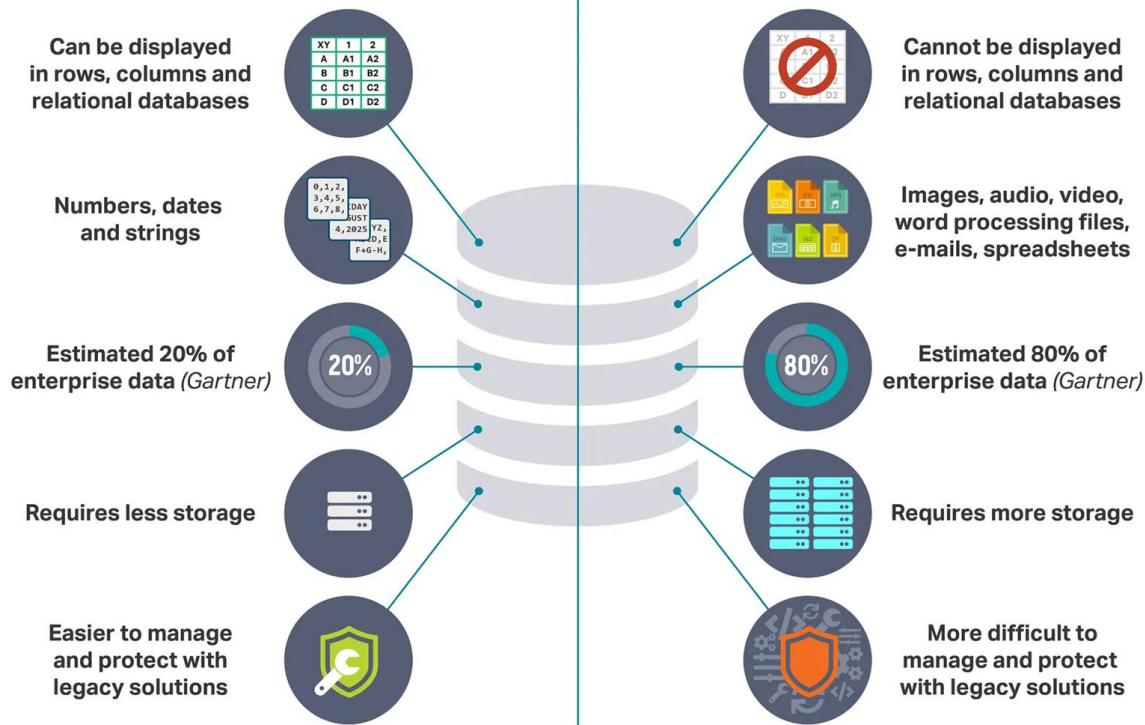
Unstructured data types

 Text files and documents	 Server, website and application logs	 Sensor data	 Images
 Video files	 Audio files	 Emails	 Social media data

Liệu có dữ liệu lai giữa có cấu trúc và phi cấu trúc?



Structured Data vs Unstructured Data





- Dữ liệu bán cấu trúc là loại dữ liệu không hoàn toàn có cấu trúc, nhưng cũng không hoàn toàn phi cấu trúc.
 - Nó chứa một mức độ tổ chức hoặc cấu trúc nào đó, nhưng không tuân theo một lược đồ hoặc mô hình dữ liệu cứng nhắc, và có thể chứa các yếu tố không dễ dàng phân loại hoặc sắp xếp.
- **Ví dụ: CSV/XML/JSON.**

Unstructured data

The university has 5600 students.
John's ID is number 1, he is 18 years old and already holds a B.Sc. degree.
David's ID is number 2, he is 31 years old and holds a Ph.D. degree. Robert's ID is number 3, he is 51 years old and also holds the same degree as David, a Ph.D. degree.

Semi-structured data

```
<University>
  <Student ID="1">
    <Name>John</Name>
    <Age>18</Age>
    <Degree>B.Sc.</Degree>
  </Student>
  <Student ID="2">
    <Name>David</Name>
    <Age>31</Age>
    <Degree>Ph.D. </Degree>
  </Student>
  ....
</University>
```

Structured data

ID	Name	Age	Degree
1	John	18	B.Sc.
2	David	31	Ph.D.
3	Robert	51	Ph.D.
4	Rick	26	M.Sc.
5	Michael	19	B.Sc.



Which of the following is unstructured/structured/semi-structured data?

- <https://www.kaggle.com/datasets/deependraverma13/cardio-activities>
- <https://www.kaggle.com/datasets/sagaraichitect/laptop-price-explorer-the-ml-model>
- <https://www.kaggle.com/datasets/lakshmi25npathi/imdb-dataset-of-50k-movie-reviews>
- <https://www.kaggle.com/datasets/wardaddy24/marble-surface-anomaly-detection>
- <https://www.kaggle.com/datasets/zalando-research/fashionmnist>
- <https://www.kaggle.com/datasets/ronikdedhia/next-word-prediction>



- Tiền xử lý bao gồm **làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa, chuyển đổi, trích xuất và lựa chọn đặc trưng**, với mục tiêu là dữ liệu còn lại có thể được xử lý theo những cách tạo ra giá trị.

Preprocessing of unstructured data in their various forms is more challenging due to their complexity and capacity



- Trí tuệ nhân tạo sử dụng hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) để *gán ý nghĩa* cho *ngôn ngữ con người*
- 2 forms of natural language: **text** and **acoustic signal**





- **Lexical (Từ vựng):** Tách từ (Tokenizing), Phân đoạn từ.
- **Syntactic (Cú pháp):** Phân tích hình thái, Gán nhãn từ loại (POS Tagging).
- **Semantic (Ngữ nghĩa):** Khử mơ hồ nghĩa của từ, Mô hình hóa ngôn ngữ.
- **Discourse (Diễn ngôn):** Cảm xúc ngôn ngữ.

Lexical	Syntactic	Semantic	Discourse
• Tokenizing. • Word segmentation	• Morphology analysis • Part of Speech (POS) Tagging	• Word sense disambiguation • Language Modeling	• Language affection



Natural language understanding tasks

- Ông ấy nói: “tốc độ truyền thông tin ngày càng cao”.



Tokenize

- Ông_ấy_nói : “_tốc_độ_truyền_thông_tin_ngày_càng_cao_”_.



Word segmentation

- Ông_ấy nói : “_tốc_độ_truyền_thông_tin_ngày_càng_cao_”.



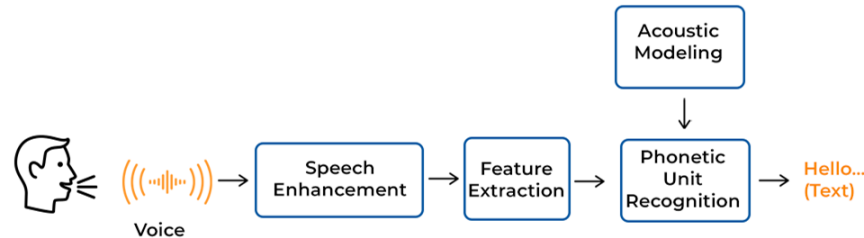
POS tagging

- Ông_ấy/**N** nói/**V** :/sym “/sym tốc_độ/**N** truyền/**V** thông_tin/**N**
ngày_càng/**adv** cao/**Adv** ”.



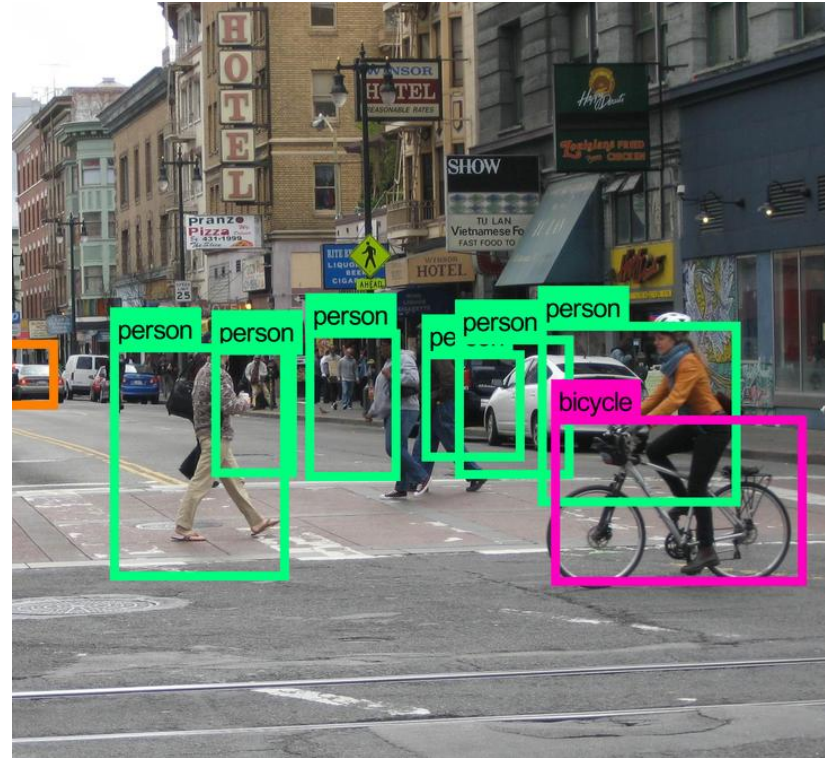
- Trước khi AI có thể hiểu ngôn ngữ nói, lời nói trước tiên cần được chuyển thành văn bản; bước này thường được gọi là **nhận dạng giọng nói**.

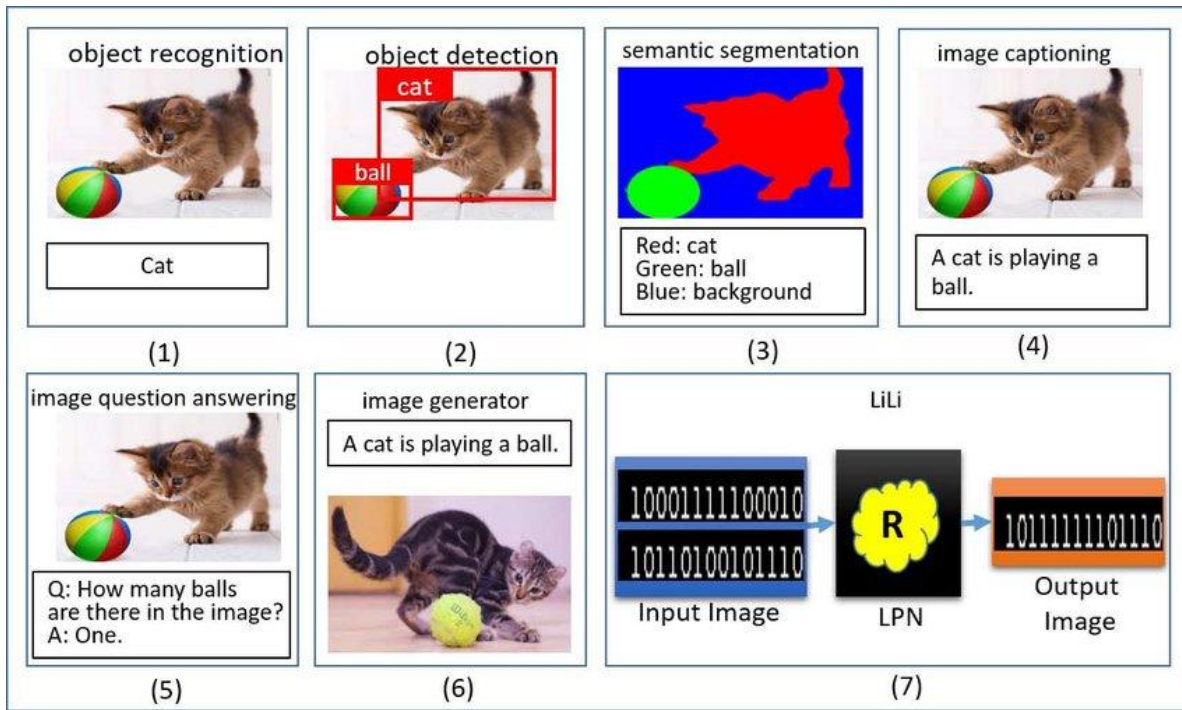
SPEECH RECOGNITION PROCESS





- Computer Vision (CV) là lĩnh vực khoa học giúp máy tính có khả năng "nhìn" và hiểu được thế giới thực thông qua hình ảnh kỹ thuật số (ảnh tĩnh, video).
- Mục tiêu: Tự động hóa các nhiệm vụ mà hệ thống thị giác của con người (mắt + não bộ) có thể làm được.







- Áp dụng logic để đưa ra kết luận từ dữ liệu có sẵn



Ví dụ:

- Tiên đề 1: Tất cả con người đều ăn rau.
- Tiên đề 2: Suresh là con người.
- Kết luận: Suresh ăn rau.

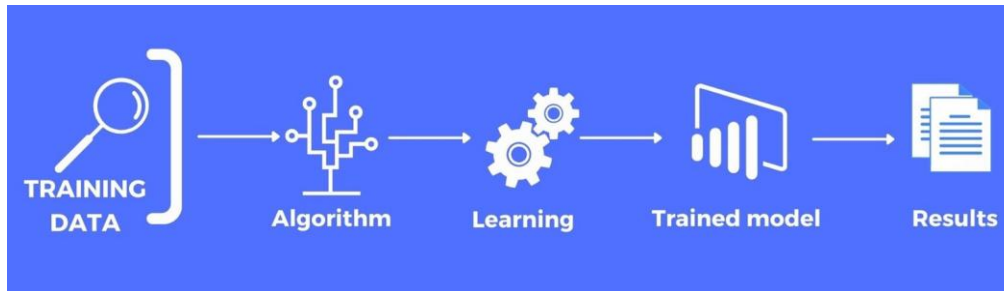
<https://www.javatpoint.com/reasoning-in-artificial-intelligence>



- Giải quyết vấn đề liên quan đến việc *chọn giải pháp tốt nhất từ một loạt các lựa chọn thay thế* để đạt được mục tiêu.
- Trong khoa học máy tính, thuật ngữ "**giải quyết vấn đề**" đề cập đến các phương pháp trí tuệ nhân tạo, có thể bao gồm việc xây dựng công thức đảm bảo sự phù hợp, sử dụng thuật toán và tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ để xác định các giải pháp hợp lý.
- **Các kỹ thuật giải quyết vấn đề:**
 - Heuristics (Kinh nghiệm học)
 - Thuật toán tìm kiếm
 - Thuật toán di truyền



- Học máy (ML) bao gồm các kỹ thuật cho phép máy tính học từ kinh nghiệm, tức là dần dần cải thiện hiệu suất của chúng, mà không cần một tập hợp các quy tắc được xác định trước, rõ ràng được lưu trữ trong bộ nhớ.

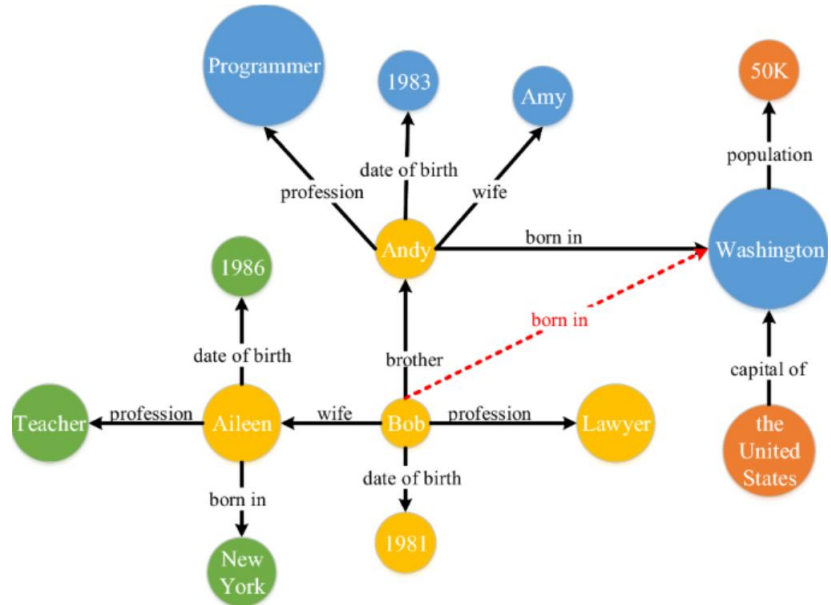




- Dạng đơn giản: Kết quả dự đoán → Đầu ra API.
- Dạng phức tạp:
 - Tạo ngôn ngữ tự nhiên (NLG). Ví dụ: ChatGPT, Google Translate.
 - Tạo hình ảnh. Ví dụ: Stable Diffusion.
 - Robot action.

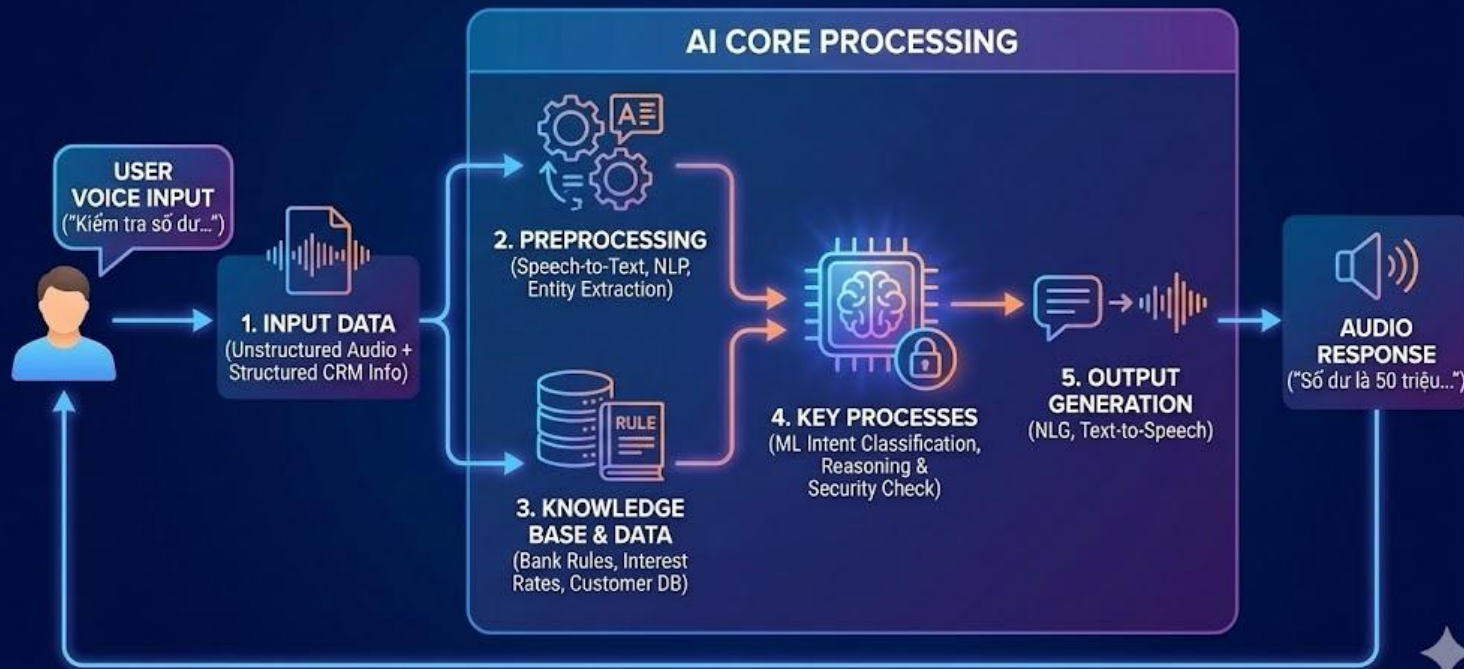


- Cơ sở tri thức (Knowledge Base - KB) là một kho lưu trữ thông tin tập trung, được cấu trúc hóa, chứa các **sự kiện (facts)**, **quy tắc (rules)**, và **mối quan hệ ngữ nghĩa (heuristics)** về một lĩnh vực cụ thể. Dữ liệu trong KB được biểu diễn dưới dạng hình thức (formal representation) để máy tính có thể truy xuất và sử dụng cho các quá trình suy luận tự động.





AI BUILDING BLOCKS: BANKING CHATBOT FLOW





- Take an AI application (e.g. ChatGPT, self-driving car, ...) and analyze its building blocks
- Những công nghệ nào cần thiết cho mỗi khối.



- *Máy móc không phải là con người, chúng ta không thể đưa cho chúng một cuốn sách và bảo chúng học.*
 - Biểu diễn đầu vào/đầu ra/xử lý để chúng có thể hiểu.
 - Dạy chúng cách tính toán/xử lý/thực hiện hành động/...
 - Khi nào nên tuân theo quy tắc, khi nào nên tự đưa ra quyết định.
 - Giải pháp có phải là tốt nhất không / Có thể cải thiện được không?



Representation (knowledge representation):

Computer can not understand Vietnamese, can not watch Youtube tutorial

They only understand 0 and 1

→ Anything must be converted to 0 and 1? → No, we have
Programming Language & Data Structure

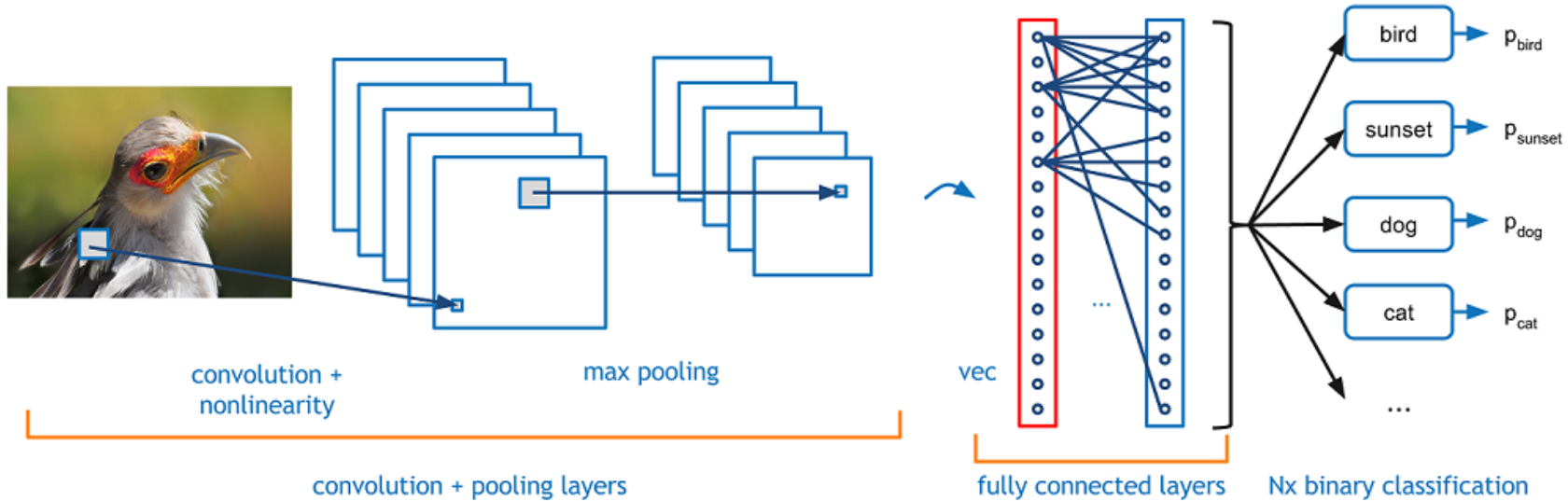
→ Định nghĩa vấn đề theo ngôn ngữ lập trình, chuyển đổi dữ liệu (số, phân loại, văn bản, hình ảnh, video, ...) sang các cấu trúc dữ liệu phù hợp.



Learning:

We even simulate how our brains work by programming language

- Automatically build up the knowledge from the environment





Rules:

Tường minh: được tạo ra bởi chuyên gia con người.

Ngầm định: tự động thu được thông qua học tập.

Search:

Tìm kiếm chuỗi các trạng thái dẫn đến giải pháp nhanh hơn, hoặc tìm kiếm một tập hợp tối ưu các trọng số kết nối trong mạng nơ-ron



Join this competition on Kaggle:
<https://www.kaggle.com/competitions/house-prices-advanced-regression-techniques/overview>

Create your own notebook and make a submission